

1 Pracovní úkol

1. Změřte závislost frekvence struny na napětí.
2. Změřte závislost frekvence struny na její délce.
3. Studujte záznamy vzniklé při rozladění sousedních strun.
4. Studujte harmonickou analýzu zvuku vzniklého při různém způsobu rozkmitání struny (uprostřed, na kraji, flažolety).

2 Teoretická část

Rozechvěním struny, napjatého vlákna upevněného na obou koncích, dojde ke vzniku příčných vln, které po odrazech zformují na struně stojaté vlnění, tedy vlnění, při kterém je energie rozdělena mezi jednotlivé body struny a nedochází k jejímu přenosu. Body s nulovou energií nekmitají a jsou označovány jako uzly, body s nejvyšší energií kmitají s maximální amplitudou a jsou označovány jako kmitny [1, 3].

V základním případě vznikne jedna kmitna uprostřed struny a dva uzly na jejích obou koncích z důvodu upevnění struny. Na struně se tak vytvoří půlvlna kmitající s frekvencí danou vztahem [1, 2, 3]:

$$f_1 = \frac{v}{\lambda_1} = \frac{v}{2l}, \quad (1)$$

kde v je rychlost šíření příčných vln ve struně, λ_1 je základní vlnová délka a l je délka struny. Na struně však mohou vznikat také tóny vyšších frekvencí, tzv. *vyšší harmonické tóny*. Jejich frekvence je pak celočíselným násobkem základní frekvence f_1 , neboť struna musí být vždy rozdělena na celočíselný počet půlvln. Frekvencí *vyšších harmonických tónů* udává vztah [1, 2, 3]:

$$f_n = n \frac{v}{2l}, \quad n \in \{1, 2, 3, \dots\} \quad (2)$$

Rychlost šíření příčných vln ve struně v závisí na materiálu, ze kterého je struna vyrobena, a na jejím napětí. Lze ji popsat vztahem [1, 2]:

$$v = \sqrt{\frac{\sigma}{\varrho}} = \sqrt{\frac{1}{\varrho} \frac{F}{S}} = \sqrt{\frac{1}{\varrho} \frac{4F}{\pi d^2}}, \quad (3)$$

kde σ je napětí struny, F je velikost síly napínající strunu, ϱ je hustota struny, S je příčný průřez struny a d je průměr příčného průřezu struny.

Tón základní a vyšší harmonické tóny označujeme jednotlivě jako *částkové tóny*, jejich kombinaci pak nazýváme *složený tón*. Soubor všech tónů, a to i těch neharmonických, nazýváme *spektrum tónu*. Při chvění struny např. u hudebních nástrojů je majoritní základní frekvence, která udává výšku tónu. Různé hudební nástroje hrající stejný tón se avšak mohou lišit v intenzitě jednotlivých vyšších harmonických tónů, a proto nám znějí různě. Obsah vyšších harmonických tónů ve složeném tónu označujeme jako *barvu tónu*. Barvu tónu může ovlivnit i způsob rozeznění struny.

Zázněje (rázy) vznikají při interferenci dvou tónů blízké frekvence. Uvažujeme-li dvě struny kmitající se stejnou amplitudou A a počáteční fází dvěma rozdílnými, avšak sobě blízkými frekvencemi f_1 a f_2 :

$$y_1 = A \sin(2\pi f_1 t) \quad (4)$$

$$y_2 = A \sin(2\pi f_2 t), \quad (5)$$

můžeme z principu superpozice popsat složení vlnění vztahem:

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos\left(2\pi \frac{f_1 - f_2}{2} t\right) \sin\left(2\pi \frac{f_1 + f_2}{2} t\right) = \mathcal{A} \sin\left(2\pi \frac{f_1 + f_2}{2} t\right) \quad (6)$$

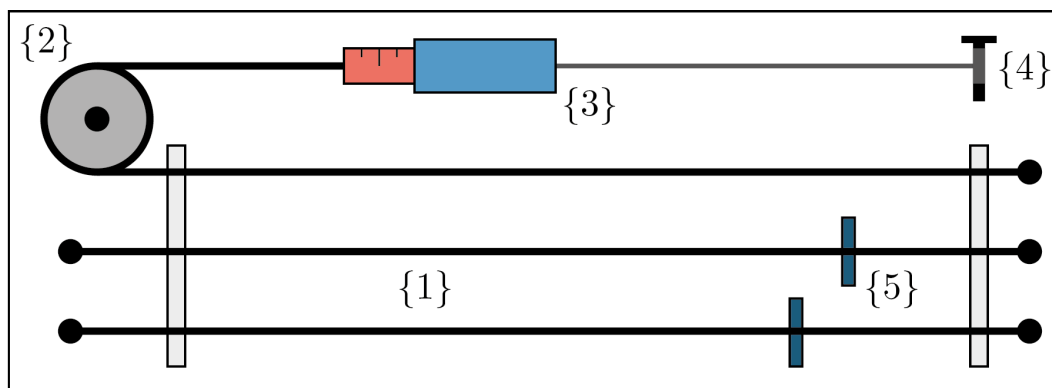
$$\mathcal{A} = 2A \cos\left(2\pi \frac{f_1 - f_2}{2} t\right), \quad (7)$$

kde $\mathcal{A}$ lze považovat za amplitudu složeného kmitání. Amplituda tohoto složeného kmitání se periodicky mění s frekvencí danou rozdílem frekvencí obou kmitání, zázněje tak vnímáme jako periodické změny hlasitosti zvuku [1, 4].

2.1 Popis experimentu

Při měření závislosti frekvence kmitání struny na jejím napětí a délce a studování záznějů bylo využito *polychordu*, znázorněného na Obr. 1. Na polychordu jsou upevněny tři ocelové struny {1}, dvě jsou upevněny oběma konci pevně ke skříňce polychordu, jeden z konců třetí struny je veden přes kladku {2} a uchycen na siloměr {3}. Pomocí otočného kolíku {4} lze tak měnit velikost síly napínající třetí strunu. Délku prvních dvou strun lze měnit jejich upevněním zárážkami {5}.

Zvuk způsobený vlněním struny po jejím rozeznění je následně zaznamenán mikrofonom napojeným na audiovstup počítače, ve kterém je pomocí programu *SoundAnalyser* provedena harmonická analýza.



Obrázek 1: Schéma polychordu

3 Výsledky a zpracování měření

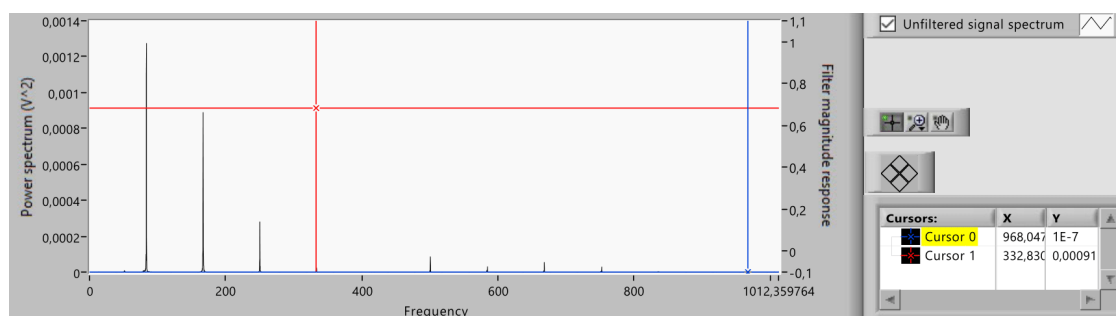
3.1 Použitá měřidla

Pro měření podmínek při měření bylo využito *Termohygrobarometru* *COMMETER C4130* s nejistotami stanovenými jeho technickou dokumentací [5] následovně: $\sigma_t = 0,4^\circ\text{C}$, $\sigma_p = 2\text{ hPa}$ a $\sigma_\phi = 2,5\%$.

Délka strun l byla určena pomocí pásma nalepeného na boční straně skřínky polychordu a základní délka struny $l_0 = 120 \cdot 10^{-1}\text{ m}$ přeměřena svinovacím metrem se shodným výsledkem. Nejistota obou těchto měření byla dána polovinou nejmenšího dílku stupnice obou těchto přístrojů: $\sigma_l = 5 \cdot 10^{-4}\text{ m}$. Velikost síly napínající třetí strunu byla měřena pomocí mechanického siloměru, jehož nejistota byla určena polovinou nejmenšího dílku jeho stupnice: $\sigma_F = 5 \cdot 10^{-1}\text{ N}$. Průměr průřezu struny byl měřen mikrometrem, jehož nejistota byla určena polovinou nejmenšího dílku jeho stupnice: $\sigma_d = 5 \cdot 10^{-6}\text{ m}$.

Frekvence a amplituda vlnění rozezněné struny byly zaznamenány a analyzovány programem *SoundAnalyser*. Pro měření frekvence program umožňoval dva způsoby jejího odečtení. Prvním udával frekvenci s nejvyšší intenzitou s přesností na tři desetinná místa, avšak kvůli možnému nepřesnému určení frekvence přístrojem, jehož nejistota nebyla u přístroje explicitně určena, budu dále odhadovat maximální nejistotu tohoto měření na: $\sigma_{f_I} = 1 \cdot 10^{-1}\text{ Hz}$. Tohoto způsobu určení frekvence bylo využito při pozorování záznamů. Jelikož se tímto způsobem dala určit pouze frekvence s nejvyšší intenzitou, nemohl být tento způsob použit při studování závislosti frekvence vlnění struny na její délce a na síle strunu napínající, neboť byly měřeny i vyšší harmonické frekvence a také neboť základní frekvence nebyla vždy frekvencí s nejvyšší intenzitou. Byl tedy použit druhý způsob, který využíval odečtení frekvence pomocí posuvného

kurzoru viz Obr. 2 (červený kurzor). Jelikož kurzor byl ovládán ručně, stanovil jsem opakovaným měřením stejné frekvence v porovnání s jejím určením první metodou nejistotu této metody na $\sigma_{f_{II,1}} = 3 \text{ Hz}$ pro frekvence nižší než 1000 Hz a $\sigma_{f_{II,2}} = 10 \text{ Hz}$ pro frekvence v rozmezí 1000 Hz – 4000 Hz. Analogicky byla určena i perioda změny amplitudy při studování záznejů a její nejistota na: $\sigma_{T_m} = 1 \cdot 10^{-2} \text{ s}$



Obrázek 2: Odečtení frekvence pomocí kurzoru v programu *SoundAnalyser*

3.2 Podmínky při měření

Podmínky stanovené při měření:

teplota: $t = (22,6 \pm 0,4) ^\circ\text{C}$

tlak: $p = (1003 \pm 2) \text{ hPa}$

relativní vlhkost: $\phi = (21,2 \pm 2,5) \%$

3.3 Výsledky měření

Průměr příčného průřezu struny byl určen opakovaným měřením mikrometrem na různých místech struny, přičemž pokaždé byla naměřena stejná hodnota s nejistotou danou nejistotou měření mikrometrem:

$$d = (50,0 \pm 0,5) \cdot 10^{-5} \text{ m} \quad (8)$$

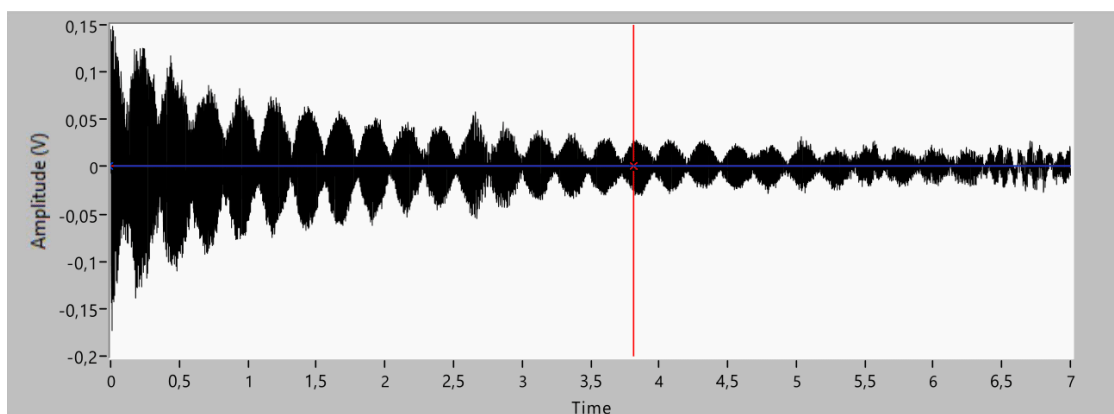
Napětí struny σ bylo následně určeno ze vztahu (3) a jeho nejistota pak pomocí vztahu (9) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných

Tabulka 1: Závislost frekvence kmitání struny f na napětí σ

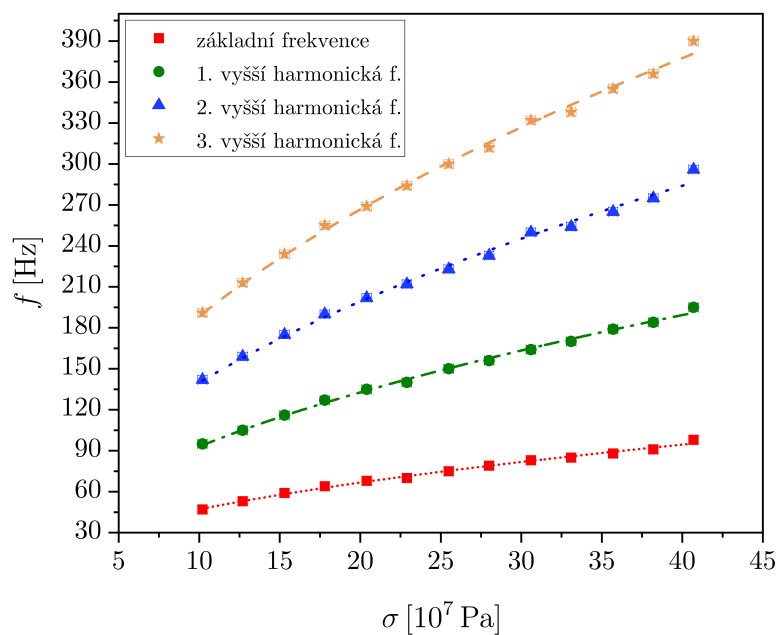
$F[\text{N}]$	$\sigma[10^7 \text{ Pa}]$	$\sigma_\sigma[10^7 \text{ Pa}]$	$f_1[\text{Hz}]$	$f_2[\text{Hz}]$	$f_3[\text{Hz}]$	$f_4[\text{Hz}]$
20,0	10,2	0,3	47	95	142	191
25,0	12,7	0,3	53	105	159	213
30,0	15,3	0,3	59	116	175	234
35,0	17,8	0,3	64	127	190	255
40,0	20,4	0,3	68	135	202	269
45,0	22,9	0,3	70	140	212	284
50,0	25,5	0,3	75	150	223	300
55,0	28,0	0,3	79	156	233	312
60,0	30,6	0,3	83	164	250	332
65,0	33,1	0,3	85	170	254	338
70,0	35,7	0,3	88	179	265	355
75,0	38,2	0,3	91	184	275	366
80,0	40,7	0,3	98	195	296	390

proměnných [7]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_\sigma = \sqrt{\left(\frac{4}{\pi d^2} \right)^2 \sigma_F^2 + \left(\frac{-8F}{\pi d^3} \right)^2 \sigma_d^2} \quad (9)$$



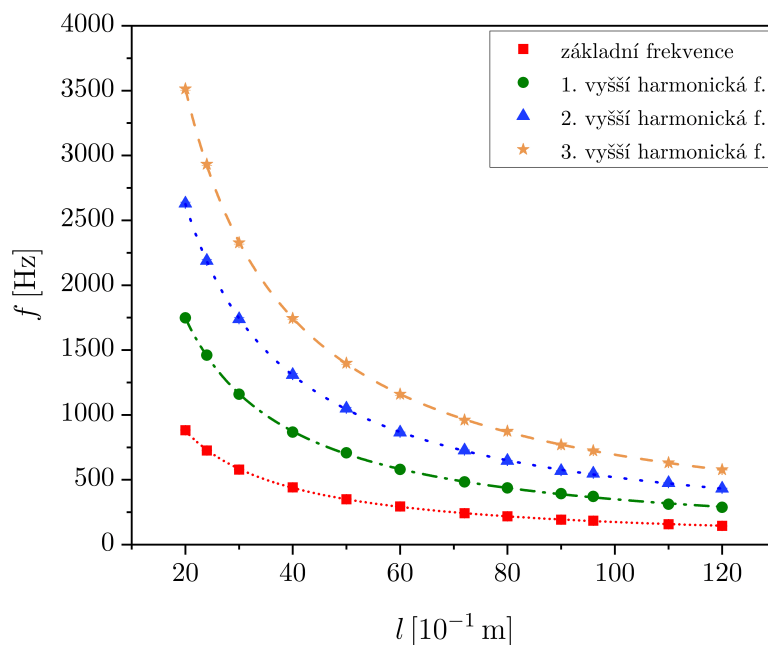
Obrázek 3: Periodická změna amplitudy při studování záznejů v programu *SoundAnalyser*



Graf 1: Závislost frekvence kmitání struny f na napětí σ

Tabulka 2: Závislost frekvence kmitání struny f na její délce l

$l[10^{-2} \text{ m}]$	$f_1[\text{Hz}]$	$f_2[\text{Hz}]$	$f_3[\text{Hz}]$	$f_4[\text{Hz}]$
120,00	145	288	433	577
110,00	157	311	476	631
96,00	185	371	548	724
90,00	192	393	568	769
80,00	218	437	647	874
72,00	242	484	727	960
60,00	294	580	865	1159
50,00	350	708	1049	1398
40,00	442	867	1309	1743
30,00	579	1159	1739	2327
24,00	726	1461	2188	2932
20,00	882	1748	2630	3513



Graf 2: Závislost frekvence kmitání struny f na její délce l

Tabulka 3: Měřená perioda záznejů T_m pro struny kmitající s blízkými frekvencemi f_I a f_{II}

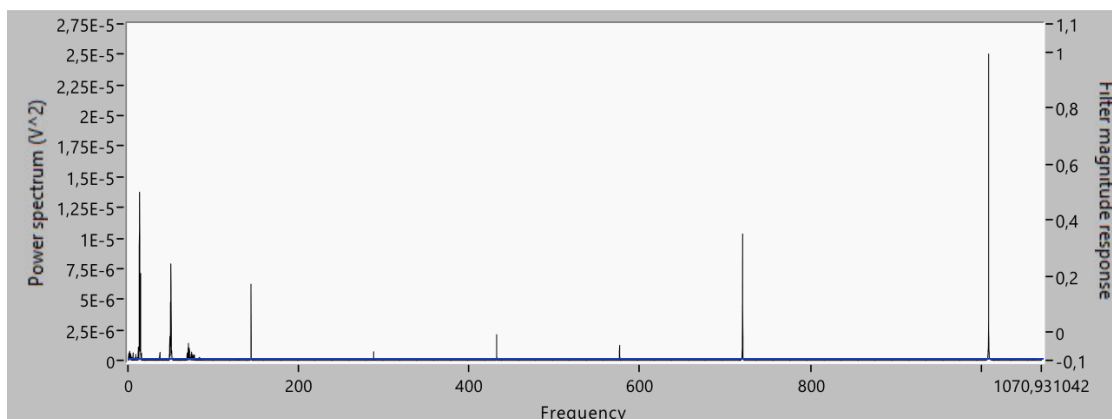
f_I [Hz]	f_{II} [Hz]	T_m [s]
167,0	170,5	0,57
189,6	194,4	0,38
158,7	162,9	0,47

3.4 Zpracování měření

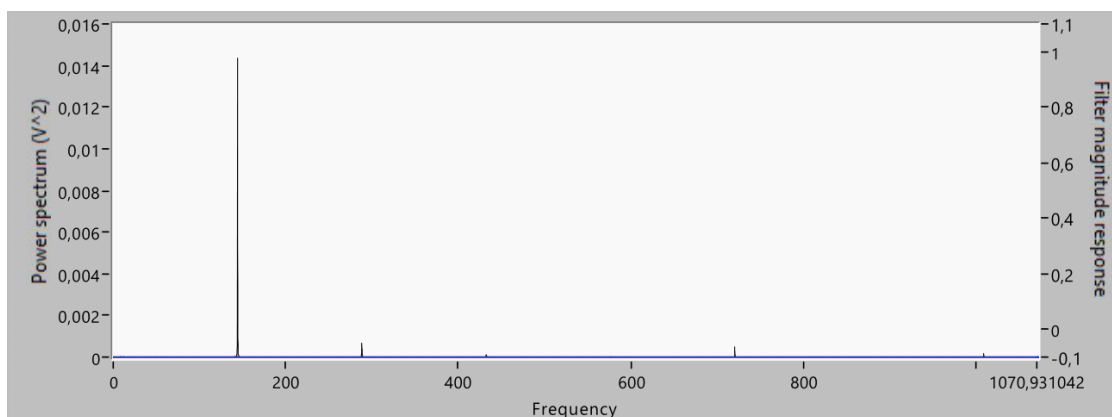
Experimentálně naměřená data byla zpracována datovým procesorem Origin [6] a nafitována nelineární křivkou *Allometric1* s předpisem:

$$y = ax^b \quad (10)$$

Výstupem byly Grafy 1 a 2 a určení koeficientů a a b pro závislost frekvence na napětí (viz Tab. 4) a na délce struny (viz Tab. 6) s nejistotami určenými chybou fitu podle datového procesoru Origin:



Obrázek 4: Harmonické spektrum při rozeznění struny smyčcem v polovině její délky v programu *SoundAnalyser*

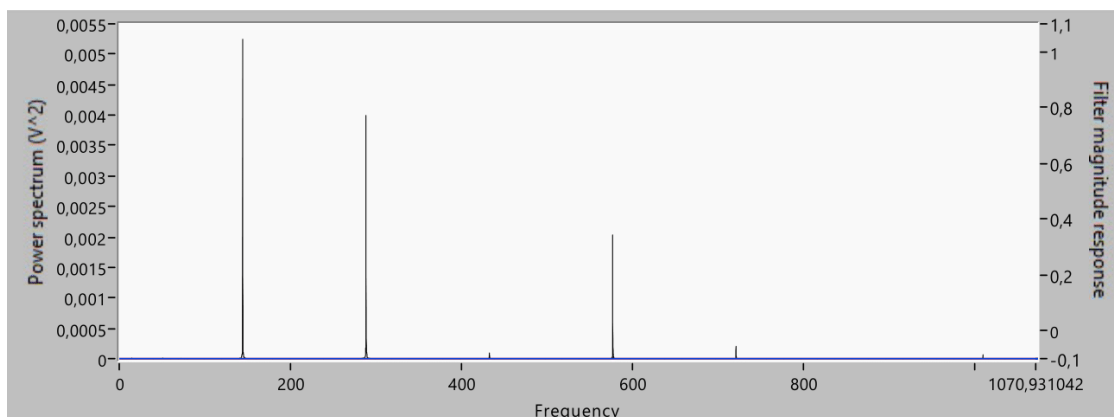


Obrázek 5: Harmonické spektrum při rozeznění struny kancelářskou svorkou v polovině její délky v programu *SoundAnalyser*

Tabulka 4: Koeficienty nelineárního fitu *Allometric1* závislosti frekvence f na napětí σ

	$(a \pm \sigma_a) [\sqrt{10^{-7}} \sqrt{\text{kg}^{-1}} \cdot \sqrt{\text{m}}]$	$\eta_a [\%]$	$b \pm \sigma_b$	$\eta_b [\%]$
f_1	$14,8 \pm 0,6$	4,1	$0,50 \pm 0,01$	2,4
f_2	$28,6 \pm 0,9$	3,1	$0,51 \pm 0,01$	1,8
f_3	$43,0 \pm 1,8$	4,3	$0,51 \pm 0,01$	2,5
f_4	$59,4 \pm 1,9$	3,2	$0,50 \pm 0,01$	1,9

Z koeficientu a určeného při měření závislosti frekvence kmitání struny f na napětí



Obrázek 6: Harmonické spektrum při rozeznění struny kancelářskou svorkou v jedné šestině její délky v programu *SoundAnalyser*

σ jsme díky vztahu (2) a (3) schopni určit hustotu ocelové struny vztahem:

$$\varrho = \frac{n^2}{4a^2l^2} \quad (11)$$

Nejistotu určení hustoty σ_ϱ následně určíme pomocí vztahu (12) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [7]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_\varrho = \sqrt{\left(\frac{-n^2}{2a^3l^2} \right)^2 \sigma_a^2 + \left(\frac{-n^2}{2a^2l^3} \right)^2 \sigma_l^2} \quad (12)$$

Tabulka 5: Hustota struny ϱ pro základní a vyšší harmonické frekvence

	$(\varrho \pm \sigma_\varrho) [10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}]$	$\eta_\sigma [\%]$
f_1	$7,9 \pm 0,7$	8,2
f_2	$8,5 \pm 0,5$	6,1
f_3	$8,4 \pm 0,7$	8,6
f_4	$7,9 \pm 0,5$	6,4

Pro pozorování záznějů můžeme pomocí vztahu (7) z Tab. 3 určit teoretickou periodu záznějů T_t a následně určit její nejistotu vztahem (13) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [7]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_{T_t} = \sqrt{\left(\frac{-2}{(f_{II} - f_I)^2} \right)^2 \sigma_{f_1}^2 + \left(\frac{2}{(f_{II} - f_I)^2} \right)^2 \sigma_{f_1}^2} \quad (13)$$

Tabulka 6: Koeficienty nelineárního fitu *Allometric1* závislosti frekvence f na délce struny l

	$a \pm \sigma_a$ [$10^2 \text{ Hz} \cdot \text{m}$]	η_a [%]	$b \pm \sigma_b$	η_b [%]
f_1	177 ± 3	1,6	$-1,004 \pm 0,004$	0,5
f_2	348 ± 8	2,4	$-0,999 \pm 0,006$	0,6
f_3	536 ± 8	1,5	$-1,007 \pm 0,003$	0,4
f_4	720 ± 5	0,7	$-1,008 \pm 0,002$	0,2

Tabulka 7: Teoretická T_t a měřená perioda záznejů T_m pro struny kmitající s blízkými frekvencemi f_I a f_{II}

$(f_I \pm \sigma_{f_I})[\text{Hz}]$	$(f_{II} \pm \sigma_{f_I})[\text{Hz}]$	$(T_t \pm \sigma_{T_t})[\text{s}]$	$(T_m \pm \sigma_{T_m})[\text{s}]$
$167,0 \pm 0,1$	$170,5 \pm 0,1$	$0,571 \pm 0,023$	$0,57 \pm 0,01$
$189,6 \pm 0,1$	$194,4 \pm 0,1$	$0,417 \pm 0,012$	$0,38 \pm 0,01$
$158,7 \pm 0,1$	$162,9 \pm 0,1$	$0,476 \pm 0,016$	$0,47 \pm 0,01$

4 Diskuze

Mocninné koeficienty b závislosti frekvence kmitání struny f na napětí σ (viz Tab. 4) se podařilo experimentálně určit tak, že teoreticky očekávaná závislost ležela v intervalu nejistot koeficientů. Experimentálně tedy bylo potvrzeno, že frekvence kmitání struny je přímo úměrná druhé odmocnině napětí. V případě mocninných koeficientů b závislosti frekvence kmitání struny f na její délce l (viz Tab. 6) již u dvou ze čtyř určených koeficientů neležela teoretická hodnota v intervalu nejistot těchto koeficientů, což ale bylo pravděpodobně způsobeno velmi nízkou relativní nejistotou nelineárního fitu v porovnání s nejistotami určení frekvence kmitání a délky struny. Pokud bychom uvažovali nejistoty fitu jen mírně větší z výše uvedených důvodů, teoreticky očekávaná hodnota koeficientů by se již v intervalu nacházela. Avšak i tak lze z experimentálně určených koeficientů vyvodit, že uvažovaná teoretická závislost je platná a frekvence kmitání struny roste nepřímou úměrou délce struny.

Při porovnání experimentálně určené hustoty ocelové struny ρ s tabelovanou hodnotou $\rho_{tab.}$ ve zdroji [8] (viz Tab. 8) lze vidět, že hustoty určené pro všechny frekvence (základní i vyšší harmonické) spadají ve svém intervalu nejistot do intervalu určeným tabelovanou hodnotou, a byly tedy stanoveny správně.

Tabulka 8: Hustota struny ρ pro základní a vyšší harmonické frekvence

	$\rho \pm \sigma_\rho [10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}]$	$\rho_{\text{tab.}} [10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}]^*$
f_1	$7,9 \pm 0,7$	$7,5 - 8,0$
f_2	$8,5 \pm 0,5$	$7,5 - 8,0$
f_3	$8,4 \pm 0,7$	$7,5 - 8,0$
f_4	$7,9 \pm 0,5$	$7,5 - 8,0$

* při 20 °C

V Tab. 7 je možné vidět, že ve dvou ze tří měření se teoretická perioda záznějů T_t s měřenou periodou záznějů T_m v rámci svých intervalů nejistot shodují a jsou tedy určeny správně. Ve třetím případě se T_t a T_m alespoň řádově shodují, avšak je oprávněné si myslet, že v tomto případě pravděpodobně došlo k hrubé chybě při měření.

Na Obr. 4 a 5 je patrné, že rozeznění struny svorkou v polovině struny eliminovalo téměř všechny frekvence až na základní frekvenci, zatímco při rozeznění struny smyčcem v její polovině jsou dominantní zejména vyšší harmonické frekvence, avšak došlo i k tvorbě frekvencí, které jsou nižší než frekvence základní. Zde se pravděpodobně jedná o jistý šum ve struně. Porovnáním Obr. 5 a 6 lze pozorovat, že rozezněním struny v její polovině téměř potlačí všechny frekvence až na frekvenci základní, kdežto při jejím rozeznění v jedné šestině jsou vyšší harmonické frekvence přítomny.

Až na určení hustoty struny se ve výsledcích měření a jeho zpracování nevyskytovaly relativní nejistoty větší než 5 %, a tak lze tato měření považovat za relativně přesná. Experimentální určení hustoty již bylo zatíženo relativní nejistotou v rozmezí 6,1 % – 8,6 %, a přesnost tohoto měření je tedy nižší.

Jako možný zdroj chyb v měření lze považovat nepřesnost ručního odečtení frekvence z programu *SoundAnalyser*, které by mohlo být zpřesněno zmenšením intervalu, ve kterém byla frekvence odečítána, což však nebylo z důvodu časové náročnosti úlohy realizovatelné. Dalším možným zdrojem chyb by mohl být fakt, že pro každé měření nebyla vždy struna rozezněna ve stejném místě a stejným způsobem, neboť pohyb, kterým byla kancelářskou svorkou struna rozezněna, nelze pro opakovaná měření dokonale opakovat, což mohlo následně ovlivnit analyzované akustické spektrum.

Porovnání tabelované hodnoty hustoty ocelové struny s hodnotou experimentálně určenou pak mohlo být ovlivněno faktem, že hodnota je tabelovaná pro teplotu 20 °C, zatímco naměřená teplota v praktiku při měření byla $(22,6 \pm 0,4)^\circ\text{C}$. Jinak byl však vliv prostředí na průběh experimentu zanedbatelný.

5 Závěr

Experimentálně se podařilo potvrdit teoretický předpoklad, že frekvence kmitání struny je přímo úměrná druhé odmocnině napětí struny a nepřímo úměrná délce struny. Experimentálně určená hustota struny odpovídá tabelované hodnotě pro ocelovou strunu. Zároveň byl potvrzen vztah pro periodu změny velikosti amplitudy vlnění při jevu zvaném zázněj. Dále byl pozorován rozdíl v akustickém spektru v závislosti na způsobu a místě rozeznění struny.

Reference

- [1] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. XXVI. *Studium kmitů struny* [online]. 2. 2. 2022. [cit. 7. 3. 2022]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_126.pdf
- [2] STROUHAL, Čeněk. *Akustika*. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1902.
- [3] CHMELÍK, František. *Fyzika I - Mechanika* [online]. 20. 3. 2014. [cit. 28. 2. 2022]. Dostupné z <https://physics.mff.cuni.cz/kfnt/vyuka/fyzika1/skripta.pdf>
- [4] ENCYKLOPEDIE FYZIKY. *Rázy* [online]. 2022. [cit. 4. 3. 2022]. Dostupné z <http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/181-razy>
- [5] COMET SYSTEM, s.r.o. *Návod k použití Termohygrobarmetru COMMETER C4130* [online]. 2022. [cit. 4. 3. 2022]. Dostupné z https://www.cometsystem.cz/userfiles/dokumenty_menu/44/i-com-c4130.pdf
- [6] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>
- [7] ENGLICH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.
- [8] E-KONSTRUKTÉR.CZ. *Hustota materiálů a látek* [online]. 2017. [cit. 5. 3. 2022]. Dostupné z <https://e-konstrukter.cz/prakticka-informace/hustota-materialu-a-latek>